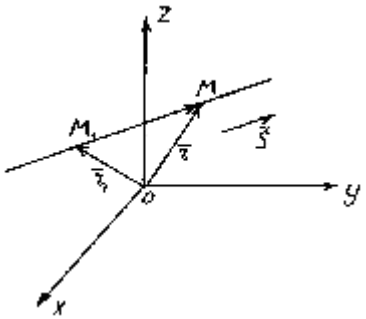
## *Прямая в пространстве.*

**Векторное уравнение прямой. Параметрические уравнения прямой.**

Положение прямой в пространстве вполне определяется заданием какой-либо её фиксированной точки $M_1$ и вектора $\vec{s}$, параллельного этой прямой.




Вектор $\vec{s}$, параллельный прямой, называется *направляющим вектором этой прямой*.

Итак, пусть прямая l проходит через точку $M_1(x_1, y_1, z_1)$, лежащую на прямой параллельно вектору $\vec{s} = m\vec{i} + n\vec{j} + p\vec{k} = (m, n, p)$.

Рассмотрим произвольную точку $M(x, y, z)$ на прямой. Из рисунка видно, что $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{M_1M}$.

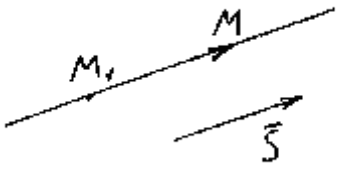
Векторы $\overrightarrow{M_1M}$ и $\vec{s}$ коллинеарны, поэтому найдётся такое число t, что $\overrightarrow{M_1M} = t\vec{s}$, где множитель t может принимать любое числовое значение в зависимости от положения точки M на прямой. Множитель t называется *параметром*. Обозначив радиус-векторы точек $M_1$ и M соответственно через $\vec{r}_1 = \overrightarrow{OM_1}$ и $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$, получаем $\vec{r} = \vec{r}_1 + t\vec{s}$. Это уравнение называется *векторным уравнением* прямой. Оно показывает, что каждому значению параметра t соответствует радиус-вектор некоторой точки M, лежащей на прямой.

Запишем это уравнение в координатной форме. Заметим, что $\vec{r} = (x, y, z)$, $\vec{r}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ и $t\vec{s} = (tm, tn, tp)$ отсюда $\begin{cases} x = x_1 + tm, \\ y = y_1 + tn, \\ z = z_1 + tp. \end{cases}$

Полученные уравнения называются *параметрическими уравнениями* прямой.

При изменении параметра t изменяются координаты x, y, и z и точка M перемещается по прямой.

**Канонические уравнения прямой.**




Пусть $M_1(x_1, y_1, z_1)$ – точка, лежащая на прямой l, и $\vec{s} = m\vec{i} + n\vec{j} + p\vec{k}$ – её направляющий вектор. Вновь возьмём на прямой произвольную точку $M(x, y, z)$ и рассмотрим вектор $\overrightarrow{M_1M} = (x - x_1, y - y_1, z - z_1)$.

Ясно, что векторы $\overrightarrow{M_1M}$ и $\vec{s}$ коллинеарные, поэтому их соответствующие координаты должны быть пропорциональны, следовательно, $\frac{x - x_1}{m} = \frac{y - y_1}{n} = \frac{z - z_1}{p}$ – *канонические уравнения прямой*.

Замечание 1. Заметим, что канонические уравнения прямой можно было получить из параметрических, исключив параметр t. Действительно, из параметрических уравнений получаем $\frac{x - x_1}{m} = t$, $\frac{y - y_1}{n} = t$, $\frac{z - z_1}{p} = t$ или $\frac{x - x_1}{m} = \frac{y - y_1}{n} = \frac{z - z_1}{p}$.

Замечание 2. Пусть прямая перпендикулярна одной из координатных осей, например оси Ox. Тогда направляющий вектор прямой $\vec{s}$ перпендикулярен Ox, следовательно, $m = 0$. Следовательно, параметрические уравнения прямой примут вид $\begin{cases} x = x_1, \\ y = y_1 + tn, \\ z = z_1 + tp. \end{cases}$

Исключая из уравнений параметр t, получим уравнения прямой в виде

$$\begin{cases} x - x_1 = 0, \\ \frac{y - y_1}{n} = \frac{z - z_1}{p}. \end{cases}$$

Однако и в этом случае условимся формально записывать канонические уравнения прямой в виде $\frac{x-x_1}{0}=\frac{y-y_1}{n}=\frac{z-z_1}{p}$. Таким образом, если в знаменателе одной из дробей стоит нуль, то это означает, что прямая перпендикулярна соответствующей координатной оси.

Аналогично, каноническим уравнениям $\frac{x-x_1}{0}=\frac{y-y_1}{0}=\frac{z-z_1}{p}$ соответствует прямая перпендикулярная осям Ox и Oy или параллельная оси Oz.

**Общие уравнения прямой, как линии пересечения двух плоскостей.**

Через каждую прямую в пространстве проходит бесчисленное множество плоскостей. Любые две из них, пересекаясь, определяют ее в пространстве. Следовательно, уравнения любых двух таких плоскостей, рассматриваемые совместно представляют собой уравнения этой прямой.

Вообще любые две не параллельные плоскости, заданные общими уравнениями $\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$, определяют прямую их пересечения. Эти уравнения называются общими уравнениями прямой.

От общих уравнений прямой можно перейти к её каноническим или параметрическим уравнениям. Для этого нужно найти какую-либо точку $M_1$ на прямой и направляющий вектор $\vec{s}$ прямой.

Координаты точки $M_1$ получим из данной системы уравнений, придав одной из координат произвольное значение. Для отыскания направляющего вектора, заметим, что этот вектор должен быть перпендикулярен к обоим нормальным векторам $\vec{n}_1=A_1\vec{i}+B_1\vec{j}+C_1\vec{k}$ и $\vec{n}_2=A_2\vec{i}+B_2\vec{j}+C_2\vec{k}$. Поэтому

за направляющий вектор $\vec{s}$ прямой l можно взять векторное произведение нормальных векторов: $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}$.

**Угол между прямыми.**

*Углом между прямыми* в пространстве будем называть любой из смежных углов, образованных двумя прямыми, проведёнными через произвольную точку параллельно данным.

Пусть в пространстве заданы две прямые:

$$l_1 : \frac{x - x_1}{m_1} = \frac{y - y_1}{n_1} = \frac{z - z_1}{p_1},\ l_2 : \frac{x - x_2}{m_2} = \frac{y - y_2}{n_2} = \frac{z - z_2}{p_2}.$$

Очевидно, что за угол φ между прямыми можно принять угол между их направляющими векторами $\vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$. Так как $\vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$, $\vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$, то по формуле для косинуса угла между векторами получим

$$\cos\varphi = \pm \frac{\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|} = \pm \frac{m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}.$$

Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых равносильны условиям параллельности и перпендикулярности их направляющих векторов $\vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$.

Две прямые параллельны тогда и только тогда, когда их соответствующие коэффициенты пропорциональны, т.е. $l_1$ параллельна $l_2$ тогда и только тогда, когда $\vec{s}_1 \parallel \vec{s}_2 \Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$.

Две прямые перпендикулярны тогда и только тогда, когда сумма произведений соответствующих коэффициентов равна нулю: $m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$.